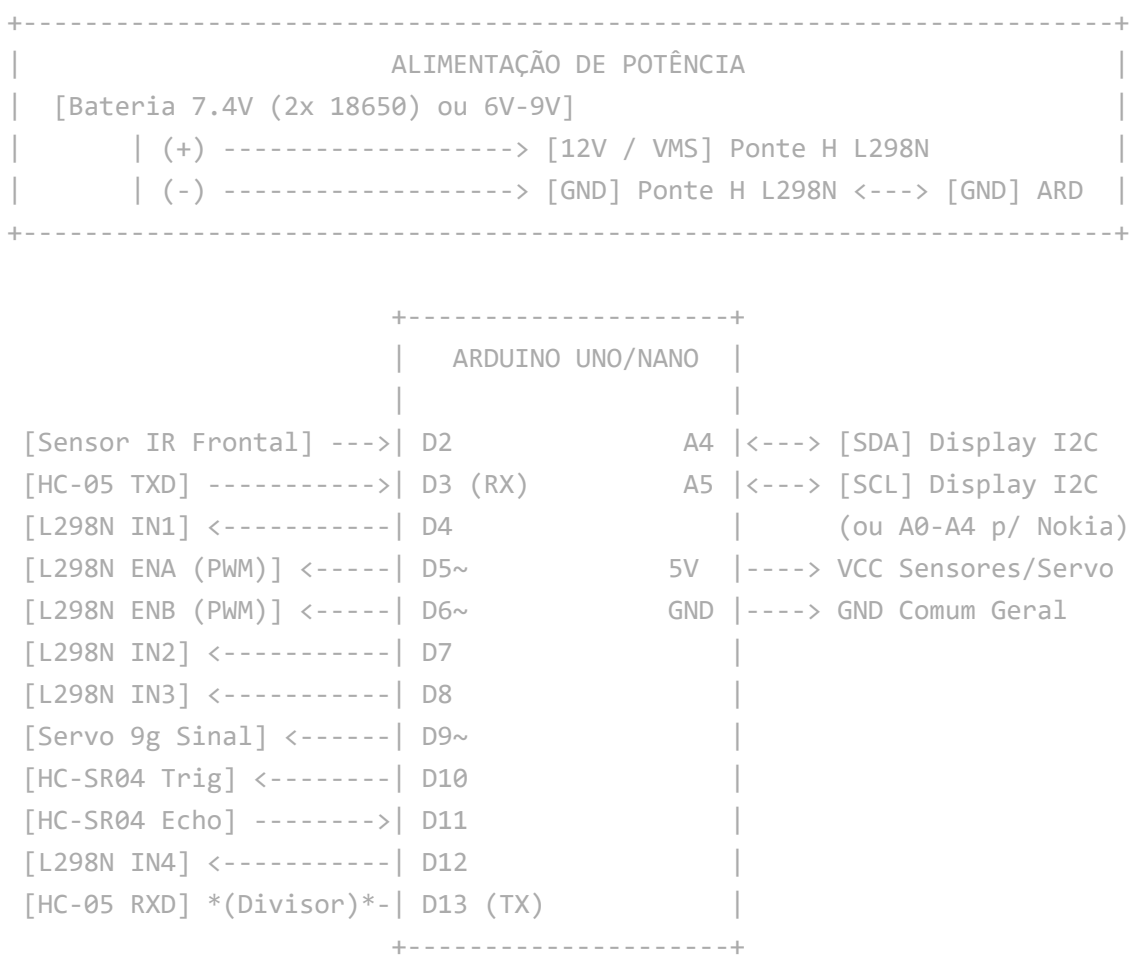


Tabela Completa de Pinagem (Pino a Pino)

Módulo / Componente	Pino do Módulo	Pino no Arduino	Observaçã
Ponte H L298N	`ENA`	**Pino 5 (PWM)**	Controle d Motor Esq (Remova c
Ponte H L298N	`IN1` e `IN2`	**Pinos 4 e 7**	Sentido de Esquerdo ( )
Ponte H L298N	`IN3` e `IN4`	**Pinos 8 e 12**	Sentido de Direito (ou

Módulo / Componente	Pino do Módulo	Pino no Arduino	Observaçã
Ponte H L298N	`ENB`	**Pino 6 (PWM)**	Controle d Motor Dire jumper EN
Servo Motor 9g	`Sinal` (Laranja/Amarelo)	**Pino 9**	Posiciona SR04 (Esquerda/
Ultrassônico HC-SR04	`Trig` / `Echo`	**Pinos 10 / 11**	`Trig` no F no Pino 11
Sensor IR Frontal	`OUT` (ou `D0`)	**Pino 2**	Nível lógic quando de obstáculo a
Bluetooth HC-05	`TXD`	**Pino 3**	Conectado do `Softwa`
Bluetooth HC-05	`RXD`	**Pino 13**	Use diviso `1kΩ` em s GND) para
Display LCD 16x2 I2C	`SDA` / `SCL`	**Pinos A4 / A5**	Alimentad (Padrão pr código aba
(Opcional) **Nokia 5110**	`SCK, DIN, DC, CE, RST`	**Pinos A0 a A4**	Alimentad (Instruções código)

Atenção ao GND Comum: *O fio negativo (* `GND` *) da bateria que alimenta a Ponte H L298N* **deve obrigatoriamente** *estar interligado a um pino* `GND` *do Arduino, caso contrário os sinais PWM e de controle não terão referência elétrica e os motores não responderão.*

2. Configuração do App "Arduino Bluetooth Control"

No aplicativo **Arduino Bluetooth Control** no seu smartphone, configure os botões para enviarem os seguintes caracteres via Serial:

Função no App	Caractere Enviado	Ação no Robô
Seta Frente (Up)	`F`	Move para frente
Seta Ré (Down)	`B`	Move para trás
Seta Esquerda (Left)	`L`	Gira para a esquerda no próprio eixo
Seta Direita (Right)	`R`	Gira para a direita no próprio eixo
Soltar Botão / Stop	`S`	Para os motores imediatamente
Modo Autônomo (Botão ON)	`A` (ou `X`)	Ativa a navegação autônoma com Radar + IR
Modo Manual (Botão OFF)	`M` (ou `x`)	Desativa o modo autônomo e para o robô